

Application : Rappel cours #7

Deux blocs et deux poulies concentriques sont reliés par des cordes non élastiques comme indiqué sur la figure 1. Le bloc A a une accélération constante de 75 mm/s^2 et une vitesse initiale de 120 mm/s , toutes les 2 orientées vers le bas.

Déterminez :

- 1- le nombre de tours faits par la poulie 1 au bout de 6 sec;
- 2- La vitesse et la position du bloc B au bout de 6 sec;
- 3- L'accélération d'un point C situé sur la poulie 1 à $t = 0 \text{ s}$.

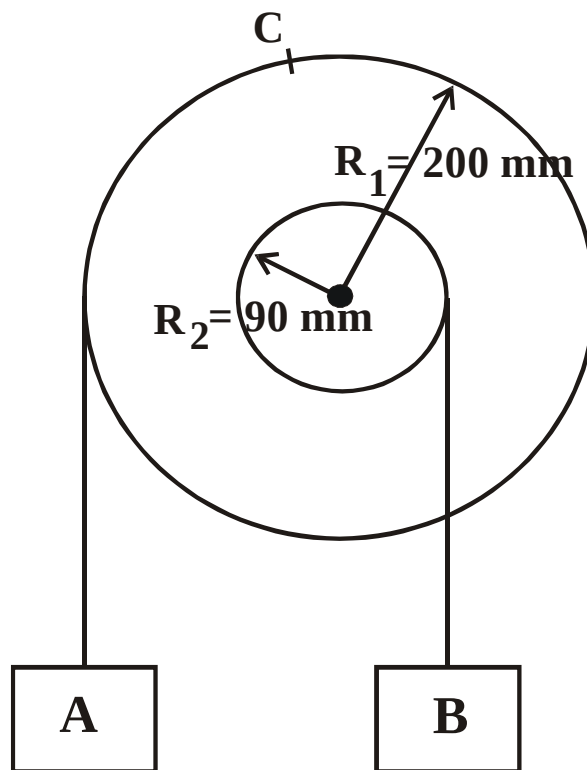


Figure 1

Applications : systèmes contraints

1- Pédalier :

Lors d'une course cycliste, le pédalier d'un vélo, illustré à la figure 1, a une vitesse $\omega_1 = 12$ tours / s avec une accélération angulaire $\alpha_1 = 8 \text{ rad} / \text{s}^2$.

Déterminez :

- a) la vitesse angulaire du dérailleur, i.e. roue 2;
- b) l'accélération angulaire du dérailleur, α_2 ;
- c) l'accélération tangentielle et normale sur le dérailleur.

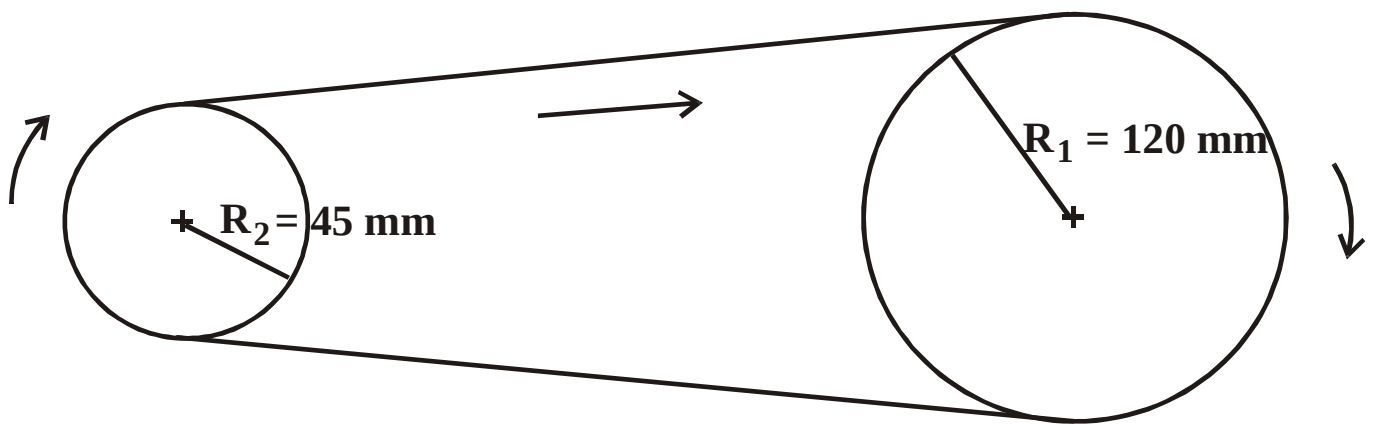


Figure 1

2- Engrenage - crochet

Deux engrenages A et B et une poulie reliée à un crochet par une corde de rayons respectifs 50 mm, 200 mm et 100 mm sont soudés à un même axe, comme illustré à la figure 2.

À l'instant $t = 0$ s, l'engrenage A commence à tourner avec une accélération angulaire constante $\alpha_A = 2 \text{ rad/s}^2$.

Déterminez le déplacement vertical du crochet au bout de 10 s.

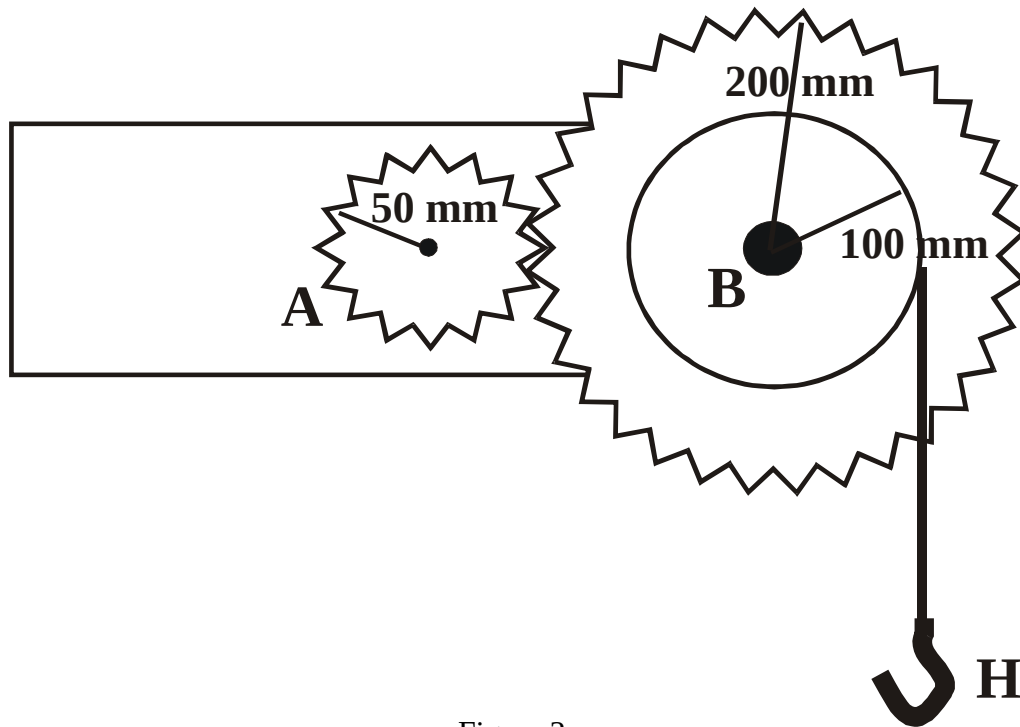


Figure 2

Pour ce faire déterminez :

- l'accélération tangentielle de l'engrenage A;
- l'accélération angulaire de l'engrenage B;
- l'accélération tangentielle de la poulie de rayon 100 mm;
- le déplacement vertical du crochet au bout de 10s.

3- Roues en contacts

Une roue B, initialement au repos, est mise en contact avec une roue A en rotation à une vitesse de 450 tours / minutes dans le sens horaire, comme illustré à la figure 3. Après un glissement d'une durée de 6 sec, durant lequel chaque roue a une accélération angulaire constante, la roue A atteint une vitesse angulaire finale de 140 tours / minutes dans le sens horaire.

Déterminez l'accélération angulaire de chaque roue durant le glissement.

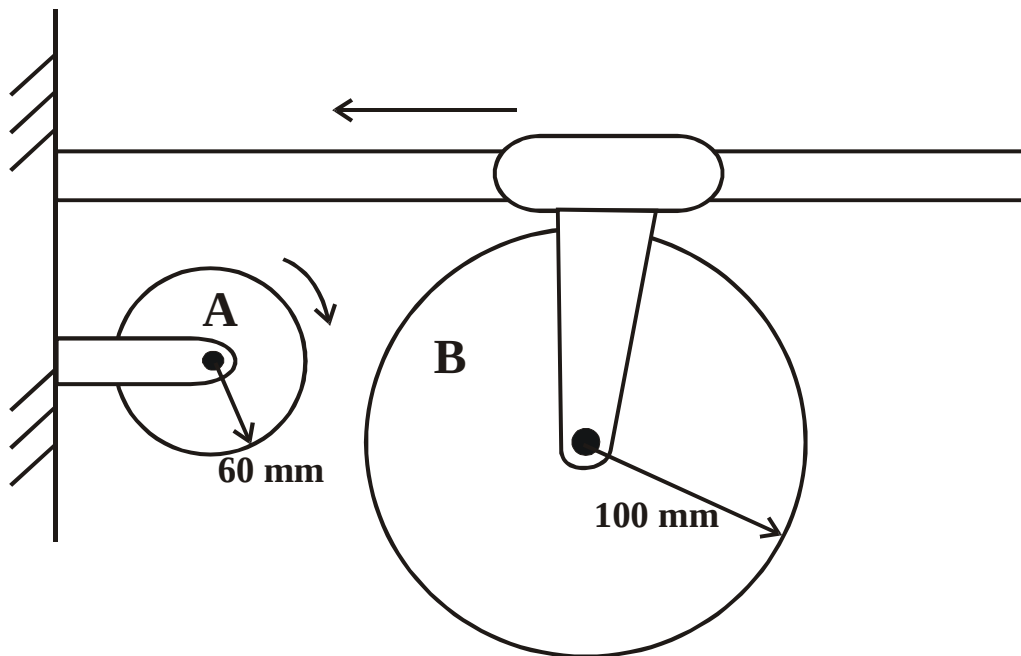


Figure 3